

DEFINIZIONE: PROBLEMA DI CONTROLLO

Dato un sistema S con ingresso u e uscita y , voglio progettare un altro sistema R , detto **REGOLATORE** o **CONTROLLORE**, che scelga u in modo che $y(t) \approx \underbrace{y^o(t)}_{\text{RIFERIMENTO}}$, che descrive il comportamento desiderato del sistema

Ci sono due tipologie di controllo

① SCHEMA DI CONTROLLO AD ANELLO APERTO



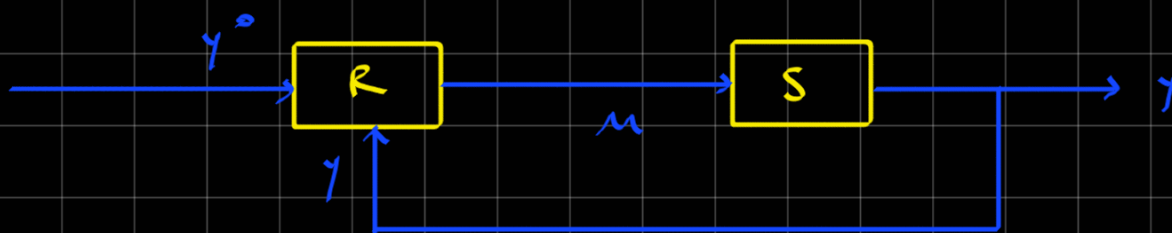
Questo schema può andare bene se conosco bene S , perché posso scegliere R come circa S^{-1} per avere un legame "unitario" tra y^o e y

Tuttavia, questo schema ha dei problemi:

- ① Non funziona se il modello S non è accurato
- ② Non funziona se S è affetto da disturbi: se ci sono altri ingressi **NON MANIPOLABILI**, il regolatore non potrà farci niente
- ③ Questa strategia non è stabilizzante: non riesco a stabilizzare un sistema instabile con una connessione "in cascata"

Lo schema di controllo migliore è un altro...

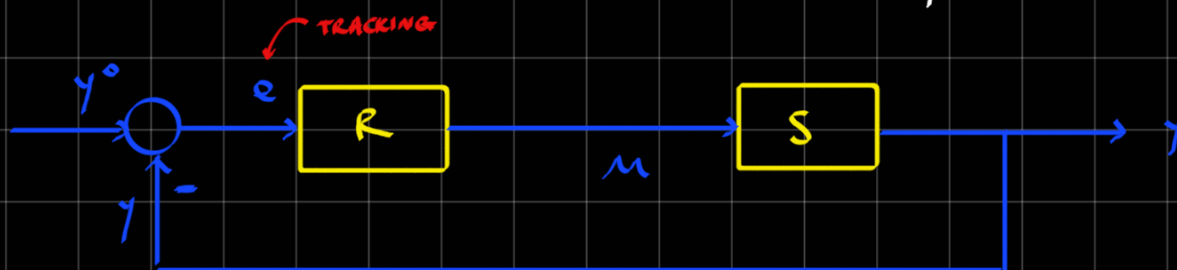
② SCHEMA DI CONTROLLO AD ANELLO CHIUSO



Questo schema risolve il problema di prima e dona altre proprietà desiderabili

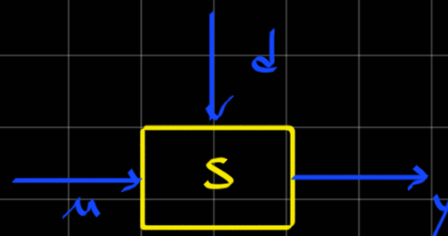
Noi ci focalizzeremo sullo SCHEMA DI CONTROLLO A UN GRADO DI LIBERTÀ, basato sull'ERRORE DI INSEGUIMENTO (in inglese **TRACKING**).

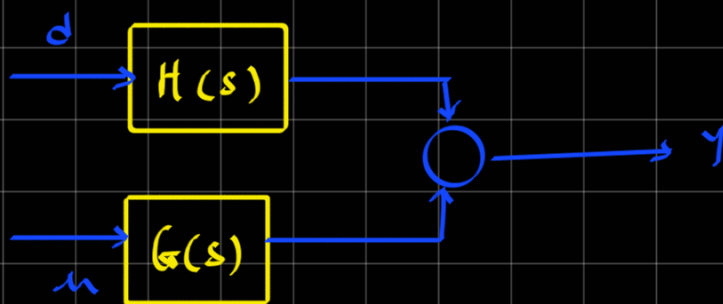
È chiamato così perché la scelta di u si basa sulla $e = y^0 - y$



Nel caso di sistemi lineari, posso trasformare un blocco di questo tipo in una descrizione di due FdT:

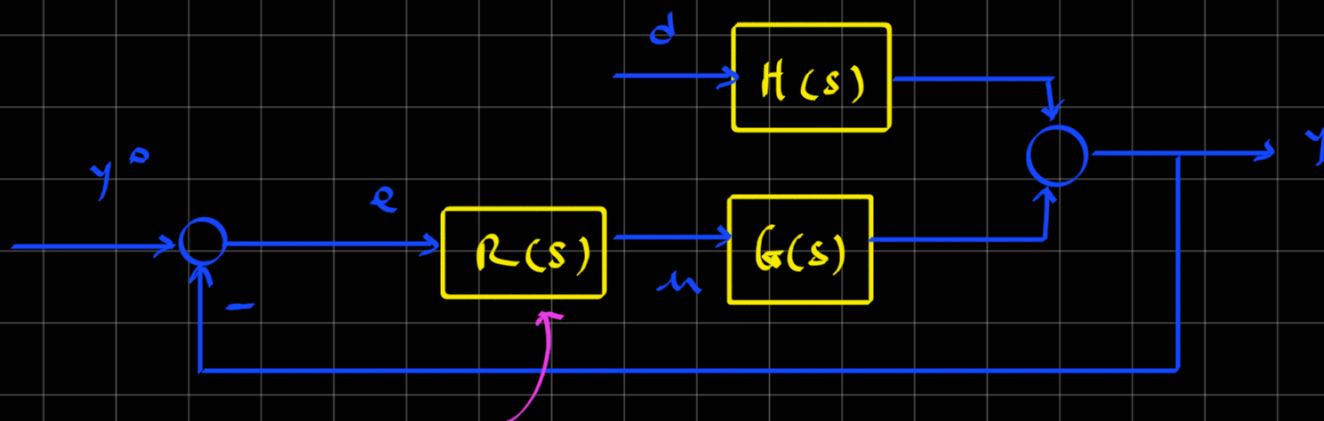
- la prima mostra il legame tra u ed y
- la seconda quello tra d e y





Quindi $Y(s) = H(s) U(s) + G(s) D(s)$ per il PSE

Ora, se volessi aggiungere un regolatore potrei fare così...



FdT del regolatore

E per i sistemi non lineari?

Parleremo solo di **CONTROLLO NEU'INTORNO DI UN PUNTO DI EQUILIBRIO...**

consideriamo un sistema non lineare...

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u, d) \\ y = g(x, u, d) \end{cases}$$

← lo consideriamo tem. invariante

Siano $u(t) = \bar{u}$ e $d(t) = \bar{d}$, e il loro stato di equilibrio associato $x(t) = \bar{x}$

Quindi deve valere che $f(\bar{x}, \bar{u}, \bar{d}) = 0$

Inoltre, $\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u}, \bar{d})$

per l'analisi dei sistemi non lineari nell'intorno di un pto di equilibrio applichiamo la **LINEARIZZAZIONE**...

⊛ $\delta u = u - \bar{u}$ $\delta d = d - \bar{d}$ $\delta x = x - \bar{x}$ $\delta y = y - \bar{y}$

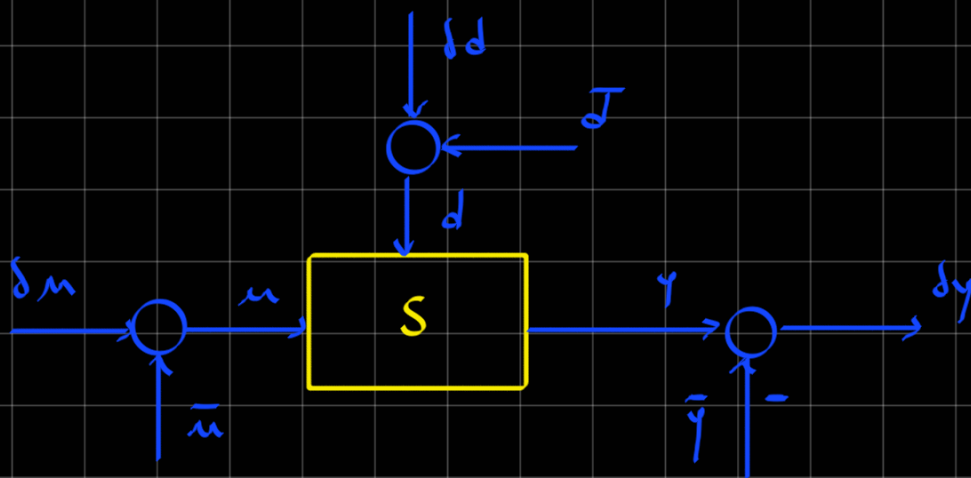
$$\rightarrow \delta s : \begin{cases} \delta \dot{x} = A \delta x + B_u \delta u + B_d \delta d \\ \delta y = C \delta x + D_u \delta u + D_d \delta d \end{cases}$$

le matrici si ottengono come visto nella prima metà del corso

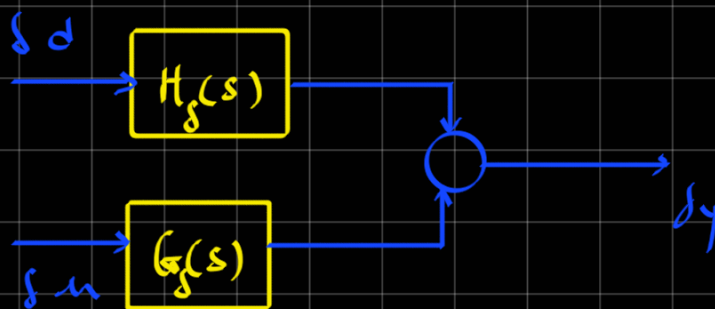
$$B_u = \nabla_u f \Big|_{\bar{x}, \bar{u}, \bar{d}} \quad B_d = \nabla_d f \Big|_{\bar{x}, \bar{u}, \bar{d}}$$

$$D_u = \nabla_u g \Big|_{\bar{x}, \bar{u}, \bar{d}} \quad D_d = \nabla_d g \Big|_{\bar{x}, \bar{u}, \bar{d}}$$

per le relazioni ⊛, posso fare il seguente schema a blocchi...



Da cui posso scrivere il seguente schema rispetto alle f.d.T...



dove...

$$G_{\delta}(s) = C(sI - A)^{-1}B_u + D_u$$

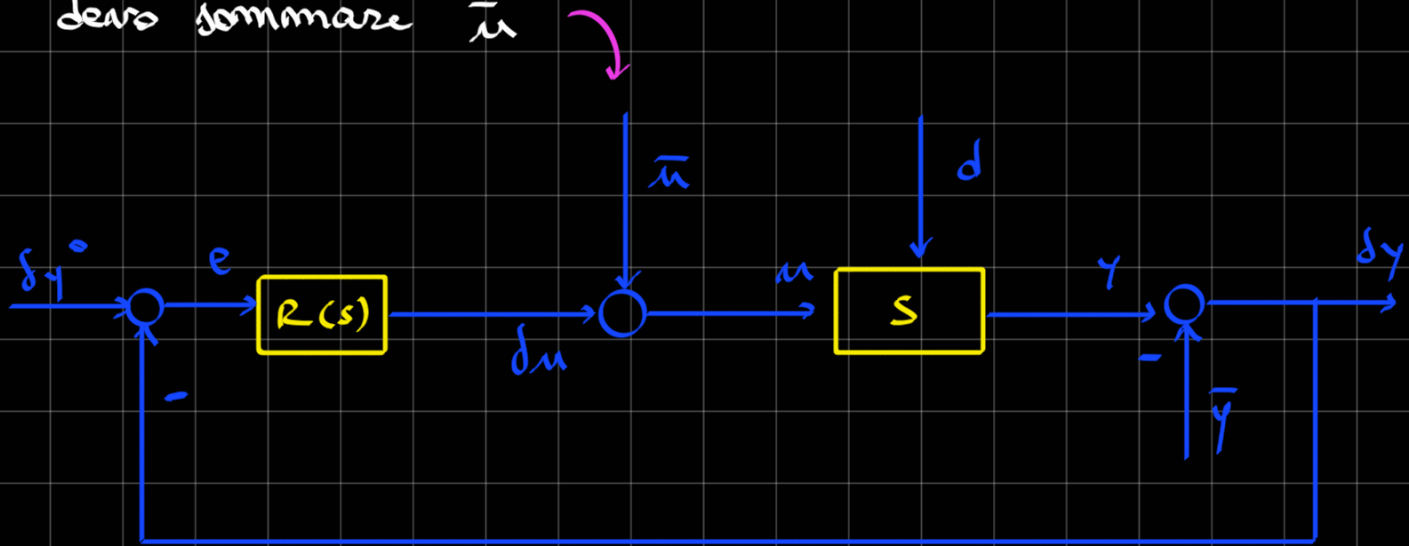
$$H_{\delta}(s) = C(sI - A)^{-1}B_d + D_d$$

Quindi, per sistemi non lineari, nell'intorno di un punto di equilibrio, posso sfruttare le stesse tecniche di analisi che abbiamo imparato per i sistemi lineari!

E come implemento il regolatore lineare?

In uscita, il regolatore fornisce δu in uscita (essendo R lineare).

Quindi, per avere u come ingresso per S , a δu devo sommare $\bar{u}$



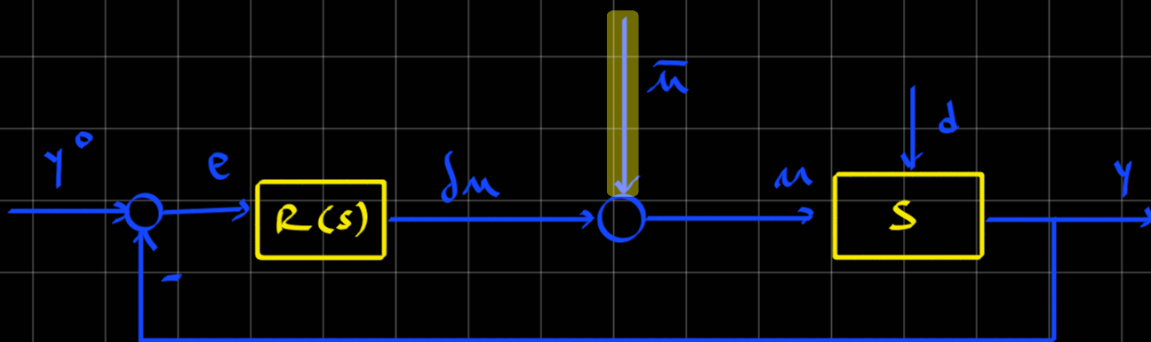
Posso scegliere δy^0 come $\delta y^0 = y^0 - \bar{y}$

In questo modo...

$$e = \delta y^0 - \delta y = y^0 - \bar{y} - (y - \bar{y}) = y^0 - y$$

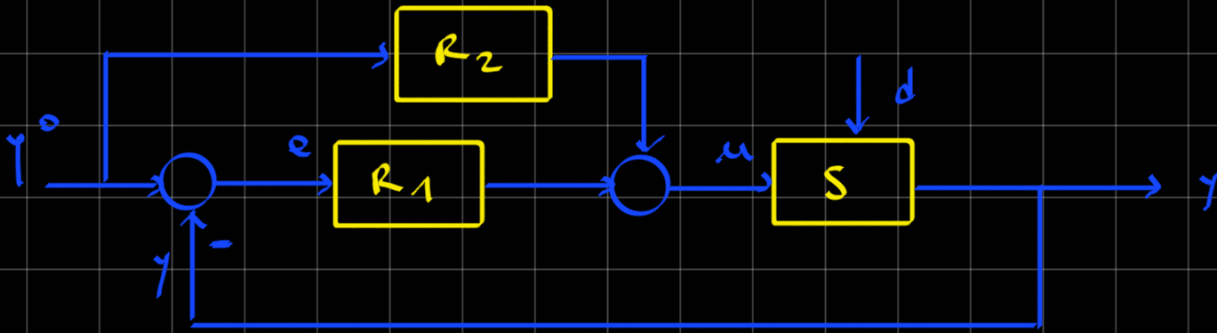
È ancora lo stesso
errore di TRACKING definito prima!

Dunque, possiamo semplificare ulteriormente lo schema appena scritto



Quindi lo schema per un sistema non lineare è lo stesso per un sistema lineare, solo che in quello non lineare **dobbiamo aggiungere noi $\bar{u}$**

Esiste anche lo SCHEMA CLASSICO A 2 GRADI DI LIBERTA'



ESEMPIO: Per creare un sistema che si sposta da un equilibrio all'altro posso progettare R_2 in modo da generare il punto di equilibrio e R_1 come controllore lineare nell'intorno di quel punto di equilibrio

- R_1 è detto **CONTROLLORE IN FEEDBACK** (cioè è in retroazione)
- R_2 è detto **CONTROLLORE IN FEEDFORWARD** (cioè non è in retroazione)

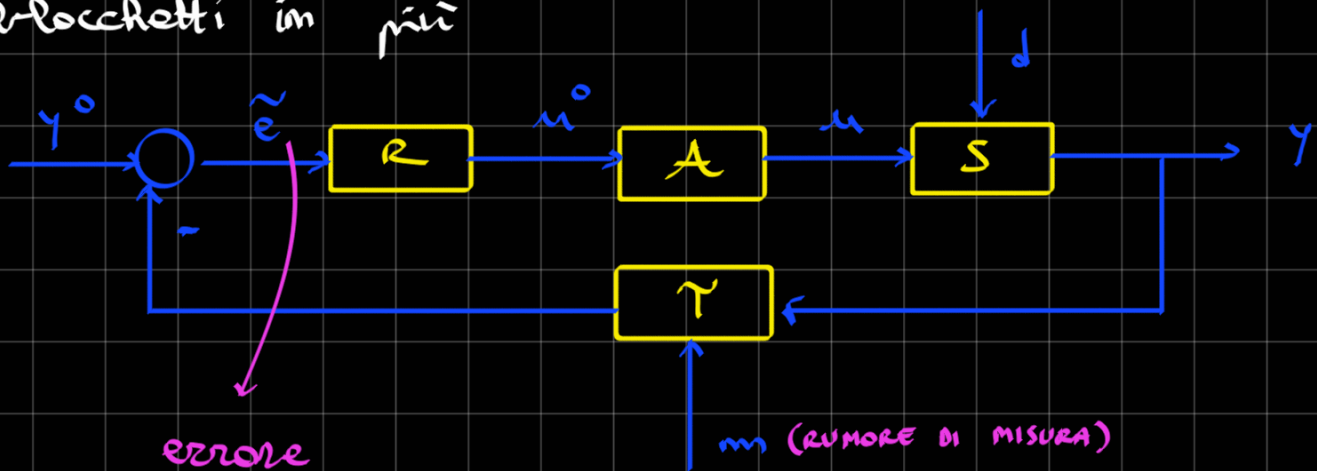
(Non abbiamo il tempo per parlare di questo tipo di scheme, ma è utile sapere che esiste)

Il regolatore è tipicamente un circuito analogico o digitale, mentre S è un oggetto con grandezze fisiche (temperatura, portata, ...)

Quindi abbiamo bisogno di oggetti che si interfaccino tra questi due mondi ...

- L'**ATTUATORE** è un sistema che converte le istruzioni del controllore in una azione vera e propria sul sistema. Lo indichiamo con A
- Il **SENSORE** (o **TRASMITTORE**) è un sistema che converte grandezze fisiche in segnali. Lo indichiamo con γ

Quindi lo schema di controllo vero avrà dei blocchetti in più

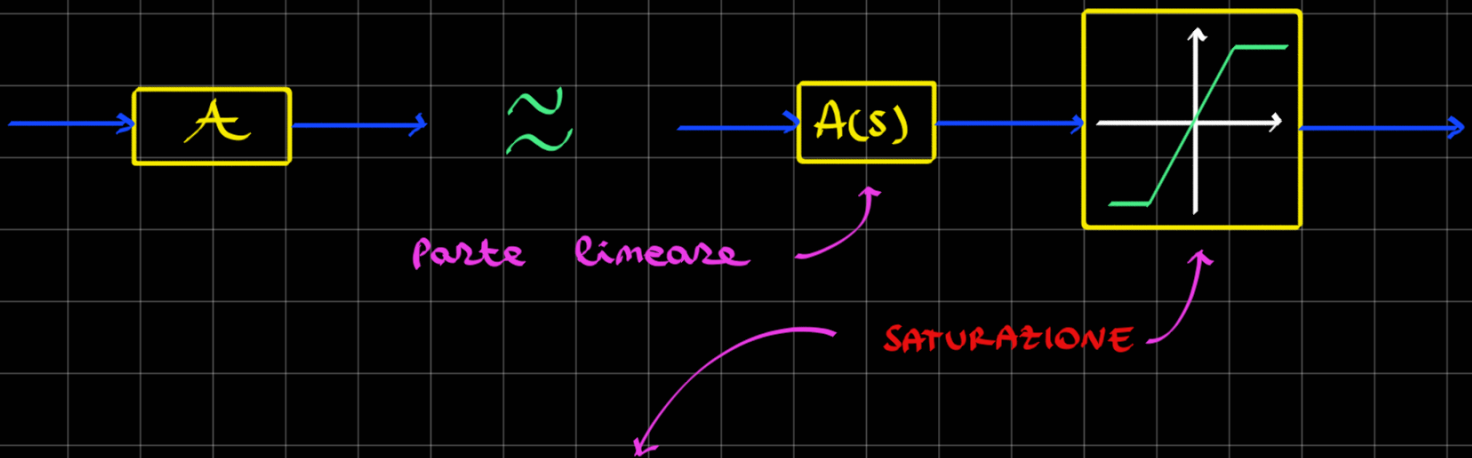


errore
circa uguale a
quello voluto: dipende da quanto è
bravo γ ...

Analizziamo questi due componenti nuovi...

ATTUATORE TIPO

SCHEMA:



la **SATURAZIONE** è una funzione non lineare composta da una retta con angolo 45° e due parti piatte.

Praticamente, l'attuatore riesce a darci l'uscita desiderata fino a u_{MAX} o u_{MIN} , oltre questi range non si riesce ad andare.



Tipicamente la caratteristica è simmetrica (quindi $u_{MIN} = -u_{MAX}$), ma non è sempre detto

TRASDUTTORE TIPO

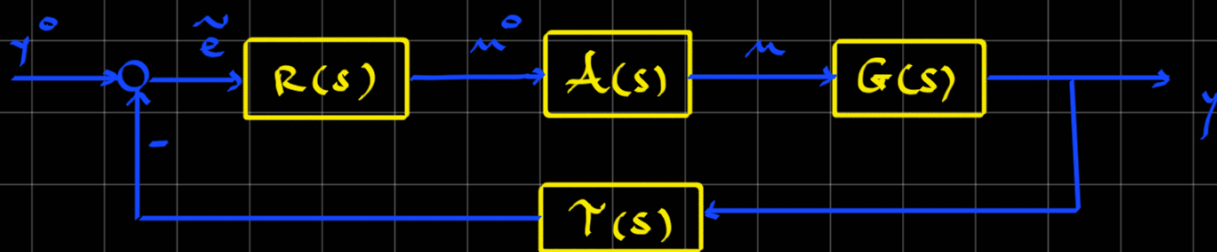
SCHEMA:



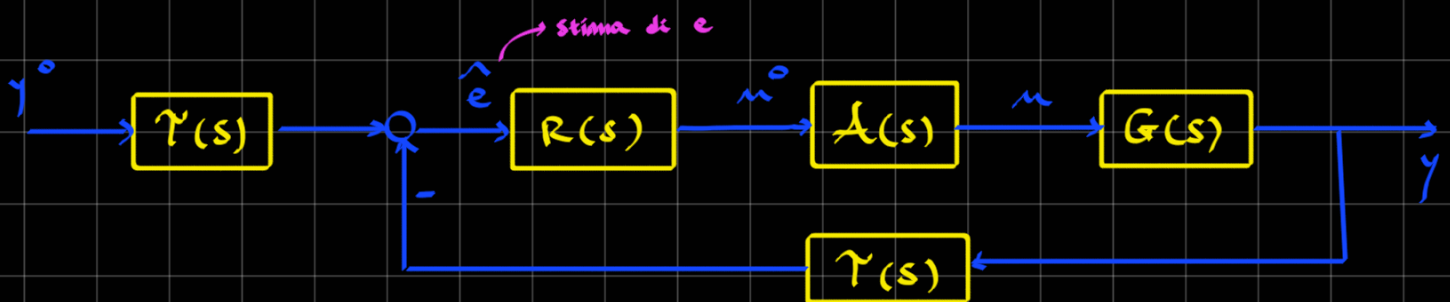
dove $T(s) = \frac{1}{1+s/\omega_t}$ con ω_t elevata

→ $T(s)$ è un **FILTRO PASSA BASSO** con banda passante $[0; \omega_t]$

Consideriamo, per adesso, sistemi lineari e supponiamo non ci sia la saturazione nell'attuatore



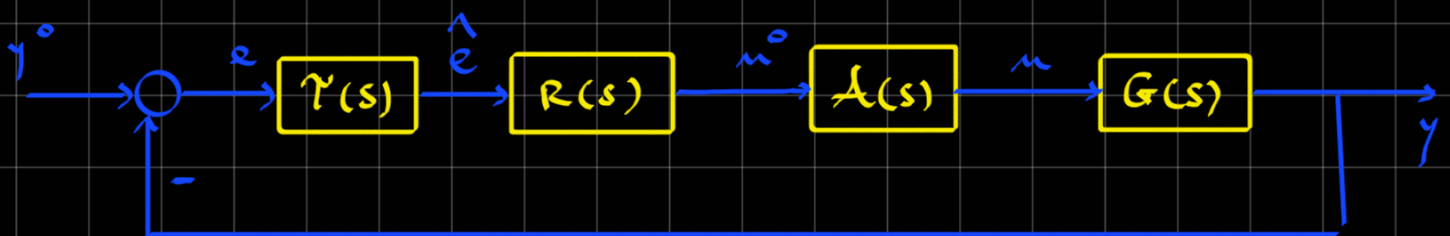
Può essere utile far passare il riferimento attraverso una copia del trasduttore, in modo da avere un tracking più vicino al valore vero



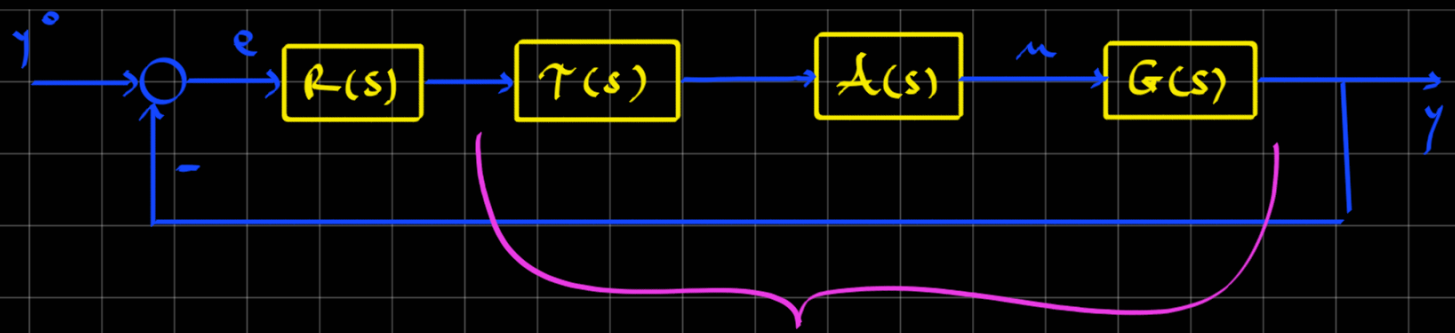
Notiamo che...

$$\hat{e} = T(s) y^o - T(s) y = T(s) (y^o - y) = T(s) \cdot e$$

Quindi nessuno mi vieta di riscrivere lo schema così...

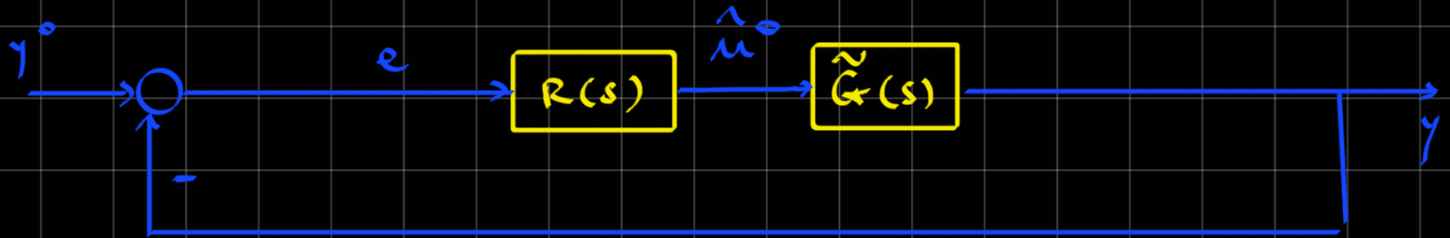


... o così, per le proprietà delle serie...



$$\tilde{G}(s) = T(s) \cdot A(s) \cdot G(s)$$

→ Siamo tornati "indietro" ...

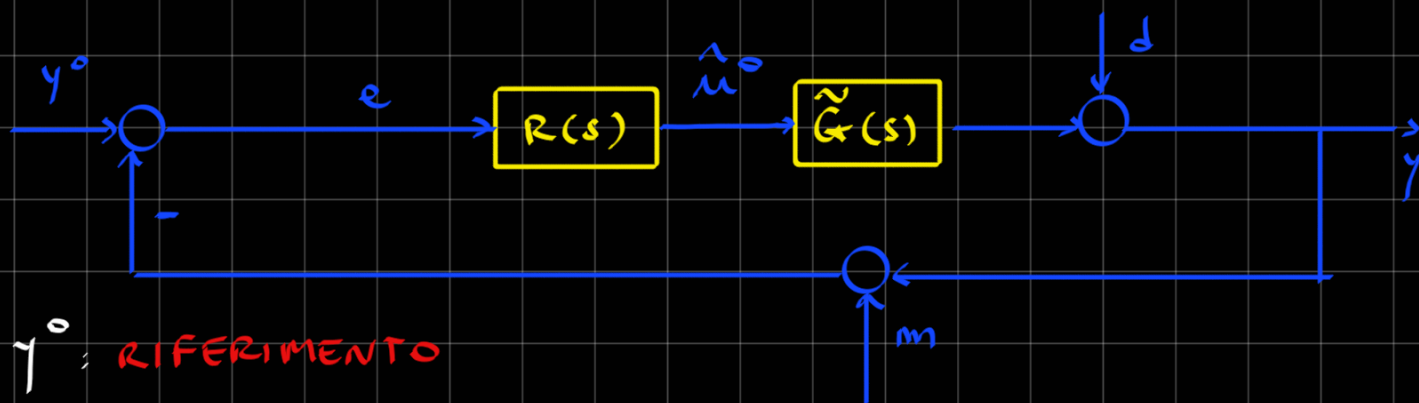


Quindi, in presenza di attuatori e trasduttori non ideali, posso progettare R sulla f.t.t. $\tilde{G}(s)$ e ottenere un SISTEMA DI CONTROLLO AD ANELLO CHIUSO!

PROBLEMA: E la saturazione?

Bisognerebbe verificare in simulazione che l'azione di controllo u non saturi (troppo)

SCHEMA DI RIFERIMENTO



y^0 : RIFERIMENTO

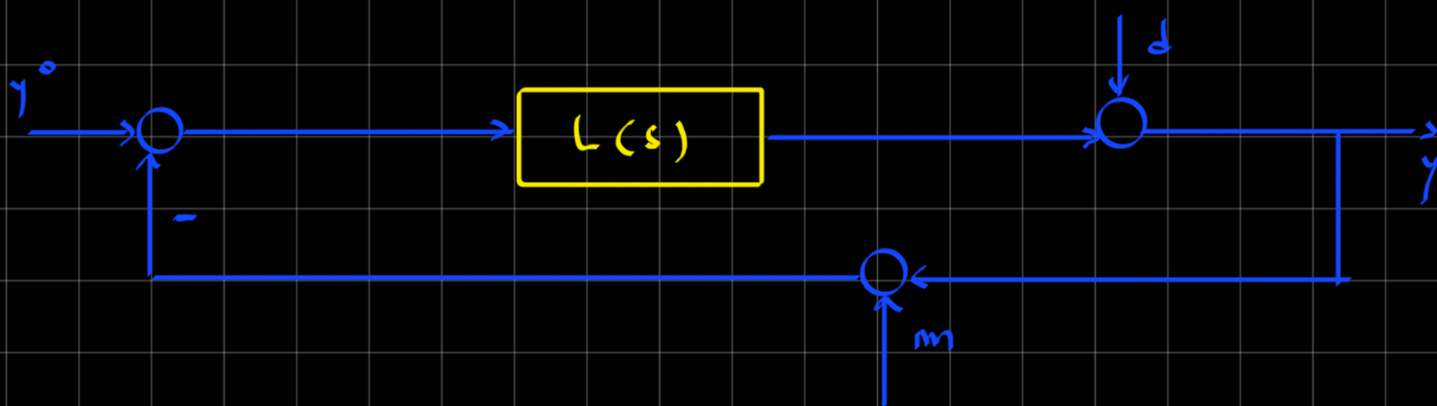
u : AZIONE DI CONTROLLO

y : VARIABILE CONTROLLATA

d : DISTURBO SULLA LINEA DI ANDATA (o DISTURBO DI PROCESSO)

m : DISTURBO SULLA LINEA DI RETROAZIONE (o DISTURBO DI MISURA)

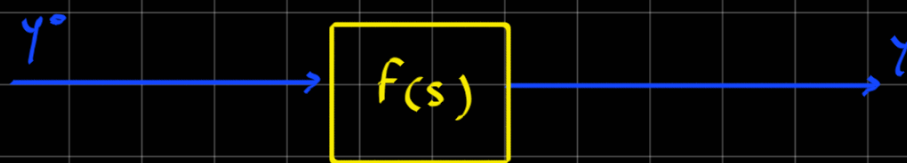
In realtà lo schema può essere condensato a questo...



... dove $L(s) = R(s)G(s)$ e' detta FdT d' ANELLO (o FdT AD ANELLO APERTO)

Vedremo come da questa FdT si possono estrarre numerose proprietà utili, infatti essa sarà la protagonista del resto del corso...

Abbiamo che lo schema di prima è una
connessione in retroazione, semplificandola



Dove $f(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$ ed è detta **FdT**

ANELLO CHIUSO